

Sistema de Préstamos e Inventario

Protegido

Este trabajo práctico propone una evolución directa sobre el sistema de inventario previamente desarrollado. Los alumnos deberán implementar un módulo de seguridad, habilitar el registro multimedia del equipamiento de hardware y vincular los dispositivos a diferentes áreas de la escuela mediante el uso de relaciones ORM.

Parte 1: Cifrado y Control de Accesos (Laravel Breeze)

El sistema actualmente es completamente público. Deben restringir el acceso a la zona de administración de hardware instalando y configurando un sistema de autenticación oficial.

- Instalen la dependencia de **Laravel Breeze** en su proyecto utilizando la consola de Composer.
- Ejecuten la instalación del andamiaje (scaffolding) seleccionando la tecnología Blade. Compilen los recursos estáticos del frontend (npm run dev) y ejecuten las nuevas migraciones de base de datos.
- Abran el archivo routes/web.php y localicen las rutas que apuntan a su EquipoController. Adjuten a dichas rutas el middleware de seguridad de nombre 'auth'. Comprueben en el navegador que el sistema restringe el acceso forzando el paso por la pantalla de login.

Parte 2: Módulo Multimedia (Fotografías de Hardware)

El personal del laboratorio necesita identificar el estado físico de los equipos. Para ello, deben añadir la capacidad de carga de imágenes al formulario existente.

- **Migración:** Creen una nueva migración de actualización (o editen la original de equipos y apliquen migrate:fresh) para incorporar una columna de tipo cadena de texto llamada imagen_ruta, la cual debe permitir valores nulos.
- **Formulario:** Modifiquen el formulario Blade del alta de hardware añadiendo el atributo vital enctype. Incorporen un campo input de tipo file que únicamente admita formatos gráficos (jpg, png).
- **Controlador:** En el método store(), capturen el archivo entrante del objeto Request. Utilicen el método store('public/hardware') y manipulen la cadena devuelta para guardar la ruta en formato storage/hardware/archivo.jpg en la tabla de la base de datos MySQL.

- **Directorio Seguro:** No olviden ejecutar por terminal el comando para enlazar la carpeta interna (storage:link). Finalmente, muestren la imagen renderizada en la vista utilizando la etiqueta HTML consumiendo la ruta dinámica cargada.

Parte 3: Trazabilidad y Relaciones (Aulas)

Un equipo de hardware sin ubicación asignada representa un activo perdido para la escuela. Para solucionar esto, deben interconectar el modelo de Equipos con un nuevo modelo de ubicación.

- **Estructura Nueva:** Creen un Modelo denominado Aula junto con su migración. El esquema de Aulas solo necesita un campo id y un campo string de nombre_sala (ej. Laboratorio 1, Biblioteca, Preceptoría).
- **Clave Foránea:** Alteren la migración de la tabla de equipos para inyectar una clave foránea que referencie el id de la tabla de aulas.
- **Programación Lógica (ORM):** Dentro de las clases Aula.php y Equipo.php, declaren los métodos de relación nativos de Eloquent correspondientes a hasMany() y belongsTo().
- **El Resultado Visual:** Modifiquen el controlador principal para consultar la lista de aulas desde la base de datos y envíenlas al formulario para que el usuario pueda seleccionar el aula en un <select> HTML. Luego, en la pantalla principal del inventario, muestren la ubicación del equipo imprimiendo \$equipo->aula->nombre_sala.